SISTEMAS DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

1. Despejar una incógnita de una de las ecuaciones (la más fácil, de la más fácil).
2. Sustituir esa expresión en la otra ecuación.
3. Resolver la ecuación obtenida y hallar el valor de una de las incógnitas.
4. En la expresión del primer paso, sustituir el valor hallado en el paso anterior, para así poder hallar el valor de la incógnita que falta.

ACUÉRDATE DE COMPROBAR LAS SOLUCIONES

(debe cumplir todas las ecuaciones)

$$\begin{cases} x+5y=5 \\ 3x-5y=3 \end{cases}$$

1 1ª ecuacion $x=-5y+5$

2 2ª ecuacion $3\cdot(-5y+5)-5y=3$

3 $-15y+15-5y=3;\quad -20y=-12\quad y=\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$

4 $x=-5\cdot\left(\frac{3}{5}\right)+5=2\quad x=2$

$$\begin{cases} x+5y=5 \\ 3x-5y=3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2+5\cdot\left(\frac{3}{5}\right)=5 \checkmark \\ 3\cdot 2-5\cdot\left(\frac{3}{5}\right)=3 \checkmark \end{cases}$$

MÉTODO DE IGUALACIÓN

1. Despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones.
2. Igualar ambas expresiones.
3. Resolver la ecuación obtenida y hallar el valor de una de las incógnitas.
4. En cualquiera de las expresiones del primer paso, sustituir el valor hallado en el paso anterior para así poder hallar el valor de la incógnita que falta.

ACUÉRDATE DE COMPROBAR LAS SOLUCIONES

(debe cumplir todas las ecuaciones)

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 4x+2y=-3 \end{cases} \rightarrow 2y=-3-4x \rightarrow \begin{cases} y=1-x \\ y=\frac{-3-4x}{2} \end{cases}$$

2 $1-x=\frac{-3-4x}{2}$ 3 $2-2x=-3-4x;\quad 2=-3-2x$

$5=-2x;\quad x=\frac{-5}{2}$ 4 $y=1-\left(\frac{-5}{2}\right)=\frac{7}{2}$

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 4x+2y=-3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -\frac{5}{2}+\frac{7}{2}=1 \checkmark \\ 4\cdot\left(-\frac{5}{2}\right)+2\cdot\left(\frac{7}{2}\right)=3 \checkmark \end{cases}$$

MÉTODO DE REDUCCIÓN

1. Multiplicar las dos ecuaciones por el número que haga falta para que los coeficientes de una de las dos incógnitas sean numeros opuestos.
2. Sumar ambas ecuaciones.
3. Resolver la ecuación obtenida y hallar el valor de una de las incógnitas.
4. En cualquiera de las ecuaciones originales sustituir el valor de la incógnita hallada y calcular la que falta.

ACUÉRDATE DE COMPROBAR LAS SOLUCIONES

1 Multiplico la segunda ecuación por -2 (fíjate en los coeficientes de las x)

$$\begin{cases} 2x-y=3 \\ x+5y=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x-y=3 \\ -2x-10y=4 \end{cases}$$

2

3 $-11y=7\quad y=-\frac{7}{11}$

4 $2x-\left(\frac{-7}{11}\right)=3;\quad 2x=3-\frac{7}{11};\quad 2x=\frac{26}{11}\quad x=\frac{13}{11}$

$$\begin{cases} 2x-y=3 \\ x+5y=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2\cdot\frac{13}{11}-\left(\frac{-7}{11}\right)=3 \checkmark \\ \frac{13}{11}+5\cdot\left(\frac{-7}{11}\right)=-2 \checkmark \end{cases}$$

https://marielmatesblog.wordpress.com/

marielmates